

# UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Facultad de Ciencias de la Ingeniería – Carrera de Ingeniería de Software

## PRUEBA PRÁCTICA — UNIDAD IV

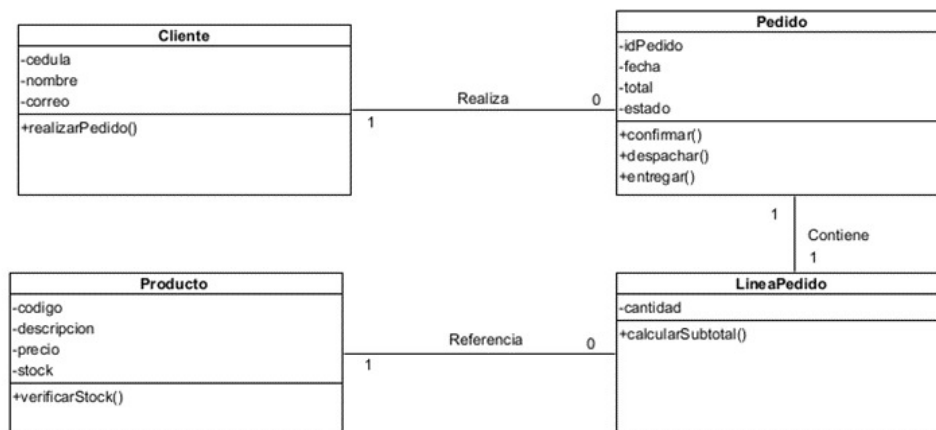
**Estudiante:** Trujillo Mayummy

**Fecha:** 11/08/2026

**Materia:** Ingeniería de Requerimientos

### P1. Modelo de datos — Diagrama de clases UML

Construya el diagrama de clases UML del dominio con al menos las clases Cliente, Pedido, LíneaPedido y Producto. Cada clase debe incluir sus atributos con tipo, al menos una operación pertinente y las multiplicidades en los extremos de cada asociación. Subraye o marque los identificadores.



### P4. Consistencia entre las tres perspectivas

Elabore una tabla de verificación cruzada que relacione cada evento de P3 con la función/acción de P2 que lo realiza y con la entidad o atributo de P1 que modifica. Detecte al menos una inconsistencia entre los modelos (evento sin función, entidad sin clase, etc.), documente el defecto y corrija el modelo afectado.

| Evento P3        | Acción P2                | Entidad/atributo de P1 modificado |
|------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Registrar pedido | Registrar pedido         | Pedido.estado = Registro          |
| Confirmar pedido | Confirmar pedido         | Pedido.estado = Confirmado        |
| Despachar pedido | Despachar pedido         | Pedido.estado = Despachado        |
| Entregar pedido  | Entregar pedido          | Pedido.estado = Entregado         |
| Anular pedido    | Anular pedido            | Pedido.estado = Anulado           |
| Verificar Stock  | Verificar disponibilidad | Producto.Stock                    |

## **P5. Especificación de requisitos con esquema de atributos**

Redacte 4 requisitos: 2 funcionales y 2 no funcionales. Cada requisito no funcional debe nombrar una característica de ISO/IEC 25010:2023 (p. ej. Eficiencia de desempeño, Seguridad), fijar una métrica y un umbral (p. ej. “registrar el pedido en  $< 3$  s”). Para cada requisito complete un esquema de atributos: identificador, prioridad, estado, fuente, estabilidad, versión y método de verificación.

### **Requisitos Funcionales**

#### **RF-01 — Registrar pedido**

**Identificador:** RF-01

**Prioridad:** Alta

**Estado:** Propuesto

**Fuente:** Caso práctico

**Estabilidad:** Funcional

**Versión:** 1.0

**Método de verificación:** Prueba funcional

#### **RF-02 — Gestionar estado del pedido**

**Identificador:** RF-02

**Prioridad:** Alta

**Estado:** Propuesto

**Fuente:** Caso práctico

**Estabilidad:** Funcional

**Versión:** 1.0

**Método de verificación:** Prueba funcional

### **Requisitos No Funcionales**

#### **RNF-01 — Rendimiento**

**Característica:** Eficiencia de desempeño

**Identificador:** RNF-01

**Prioridad:** Alta

**Estado:** Propuesto

**Fuente:** Caso práctico

**Estabilidad:** No funcional

**Versión:** 1.0

**Método de verificación:** Prueba de rendimiento

## RNF-02 — Seguridad

**Característica:** Seguridad

**Identificador:** RNF-02

**Prioridad:** Alta

**Estado:** Propuesto

**Fuente:** Caso práctico

**Estabilidad:** No funcional

**Versión:** 1.0

**Método de verificación:** Inspección y prueba de seguridad

### P6. Priorización MoSCoW

Clasifique los 4 requisitos de P5 en las categorías MoSCoW (Must / Should / Could / Won't have this time) y justifique brevemente cada asignación en función del valor y la viabilidad. Al menos un requisito debe ser Must have.

| Requisito | Prioridad   | Justificación                                                       |
|-----------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| RF-01     | Must have   | Sin registrar el pedido, el sistema no cumple su función principal. |
| RF-02     | Must have   | Es necesario gestionar el ciclo de vida de los pedidos.             |
| RNF-01    | Should have | El rendimiento rápido es importante para el sistema.                |
| RNF-02    | Must have   | El sistema maneja datos personales y debe protegerlos.              |

### P7. Validación por inspección (lista de comprobación 29148)

Aplice a los requisitos de P5 una lista de comprobación derivada de las propiedades de ISO/IEC/IEEE 29148 (no ambiguo, completo, singular, verificable, factible). Registre los defectos detectados sin corregirlos en el momento (separar identificación de corrección) y, en un segundo paso, presente el retrabajo con los requisitos corregidos.

| ID     | No ambiguo | Completo | Singular | Verificable | Factible | Defecto                             |
|--------|------------|----------|----------|-------------|----------|-------------------------------------|
| RF-01  | ✓          | ✓        | ✓        | ✓           | ✓        | Ninguno                             |
| RF-02  | ✗          | ✓        | ✗        | ✓           | ✓        | Mezcla varias acciones              |
| RNF-01 | ✓          | ✓        | ✓        | ✓           | ✓        | Ninguno                             |
| RNF-02 | ✗          | ✓        | ✓        | ✗           | ✓        | No define claramente cómo verificar |

**Defectos encontrados** Defecto RF-02: Contiene varias acciones: confirmar, despachar, entregar y anular.

Corrección: Dividirlo en requisitos independientes o definir el alcance para mantener solo cuatro requisitos.

Defecto RNF-02: Inicialmente no tenía un criterio concreto de comprobación.

Corrección: Agregar un criterio concreto de comprobación.

## P8. Pruebas de aceptación trazadas

Defina una prueba de aceptación por requisito (4 en total), indicando su tipo (funcional, no funcional o regresión), sus entradas, el criterio de éxito y el requisito al que traza. Cada prueba debe enlazar explícitamente con al menos un requisito de P5.

| ID    | Tipo         | Entrada                                        |
|-------|--------------|------------------------------------------------|
| PA-01 | Funcional    | Cliente, producto disponible y cantidad válida |
| PA-02 | Funcional    | Pedido registrado                              |
| PA-03 | No funcional | 100 usuarios registrando pedidos               |
| PA-04 | No funcional | Usuarios autorizado / no autorizado            |

## P9. Matriz de trazabilidad

Construya la matriz de trazabilidad que cruce los requisitos con: su fuente (traza hacia atrás) y sus modelos y pruebas de aceptación (traza hacia adelante). Marque también al menos una dependencia horizontal entre requisitos e identifique cualquier requisito huérfano (sin prueba o sin modelo asociado).

| Requisitos | Fuente        | Producto/Elemento                          |
|------------|---------------|--------------------------------------------|
| RF-01      | Caso práctico | Cliente, Pedido, Línea de Pedido, Producto |
| RF-02      | Caso práctico | Pedido, Estado                             |
| RNF-01     | Caso práctico | Pedido                                     |
| RNF-02     | Caso práctico | Cliente                                    |

### Dependencia Horizontal RF-01 → RF-02

Primero debe existir un pedido para poder gestionarlo.

**Requisitos huérfanos** No existen requisitos huérfanos.

## P10. Gestión del cambio y línea base

Simule una solicitud de cambio sobre un requisito: regístrela, analice su impacto usando la matriz de P9, indique la decisión del CCB (aprobada/rechazada/diferida) y actualice la versión del requisito. Finalmente, declare una línea base: liste la configuración (versiones coherentes de ERS, modelos, matriz y pruebas) que se congela.

**SC-01:** Se solicita modificar RNF-01 para mejorar el tiempo máximo de respuesta del registro de pedidos de 3 segundos a 2 segundos.

### Análisis de impacto

- RNF-01
- P5 – Especificación de requisitos
- P6 – Priorización MoSCoW
- P7 – Lista de comprobación
- P8 – Prueba PA-03
- P9 – Matriz de trazabilidad

**Decisión del CCB** Aprobada

Justificación: El cambio mejora el rendimiento de espera del sistema y es técnicamente viable. Requiere actualizar la prueba de aceptación y verificar que la infraestructura pueda cumplir el nuevo límite.

**Nueva versión**

**RNF-01 — Versión anterior:** 1.0

**Tiempo máximo (anterior):**  $\leq 3$  segundos

**RNF-01 — Nueva versión:** 1.1

**Tiempo máximo (nuevo):**  $\leq 2$  segundos

**Nueva prueba PA-03** Con una carga de hasta 100 usuarios concurrentes, el sistema deberá registrar y confirmar en un tiempo de respuesta menor o igual a 2 segundos.

**Línea base**

| Elemento                   | Versión |
|----------------------------|---------|
| Requisito P5               | 1.1     |
| Diagrama de clases P1      | 1.0     |
| Diagrama de actividades P2 | 1.0     |
| Máquina de estados P3      | 1.0     |
| Matriz de trazabilidad     | 1.1     |
| Pruebas de aceptación P8   | 1.1     |